

Exercice 1 — classer par électronégativité

Classe les éléments suivants par électronégativité **décroissante**, en justifiant par leur position (l'électronégativité augmente vers la droite et vers le haut) :

N (période 2, groupe 15), F (période 2, groupe 17), Al (période 3, groupe 13), K (période 4, groupe 1).

Exercice 2 — ces ions atteignent-ils un gaz noble ?

Données : $Z(\text{H}) = 1$, $Z(\text{Na}) = 11$, $Z(\text{Cu}) = 29$, $Z(\text{Ba}) = 56$; les gaz nobles ont 2, 10, 18, 36, 54 électrons.

Pour chaque ion, donne son nombre d'électrons et dis s'il acquiert la configuration d'un gaz noble.

- a) H^-
- b) Na^+
- c) Cu^{2+}
- d) Ba^+

Exercice 3 — vrai ou faux — synthèse

Données : $Z(\text{He}) = 2$, $Z(\text{Cl}) = 17$, $Z(\text{Ar}) = 18$.

Pour chaque proposition, indique si elle est **vraie** ou **fausse**, en justifiant.

- a) L'hélium possède un octet sur sa couche de valence.
- b) Un élément de la famille des alcalino-terreux (2 e^- de valence) forme un cation X^{2+} .
- c) L'électronégativité augmente lorsqu'on descend une colonne du tableau périodique.
- d) L'ion Cl^- a la configuration électronique de l'argon.

Exercice 4 — prévoir la formule d'un composé ionique

En appliquant la règle de l'octet, prévois la charge des ions formés, puis écris la formule du composé ionique *neutre*. Données : Na (1 e^- val.), Mg (2), Al (3) sont des métaux ; O (6) et Cl (7) des non-métaux.

- a) magnésium et chlore
- b) sodium et oxygène
- c) aluminium et oxygène

Exercice 5 — raisonner sur les tendances

Justifie chaque réponse par la position dans le tableau. Données : F (période 2, groupe 17), Cl (période 3, groupe 17), Na (période 3, groupe 1), Mg (période 3, groupe 2), Li (période 2, groupe 1).

- a) Lequel est le plus électro-négatif : F ou Cl ?
- b) Lequel a le plus grand rayon atomique : Na ou Mg ?
- c) Lequel a la plus grande énergie d'ionisation : Li ou Na ?